

1. 三维平衡态理想气体的速度分布函数满足麦克斯韦速度分布：

$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$ 。若表面活性物质的分子在液面上作二维自由运动，可以看作处于平衡态的二维气体，其温度为 T ，分子质量为 m 。试写出二维气体中分子的速度分布和速率分布，并求平均速率 $\bar{v}$ ，最概然速率 v_m 和方均根速率 v_s 。（15 分）

解：温度为 T 的二维气体处于平衡态，故满足麦克斯韦速度分布，分子速度分布为

$$f(v_x, v_y) dv_x dv_y = \frac{m}{2\pi kT} e^{\frac{-m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2)} dv_x dv_y \dots\dots (4)$$

速率分布为

$$F(v)dv = \int_0^{2\pi} \frac{m}{2\pi kT} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v dv d\theta = \frac{m}{kT} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v dv \dots\dots (4)$$

平均速率为

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{m}{kT} \int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^2 dv \\ &= \sqrt{\frac{\pi kT}{2m}} \dots\dots (2) \end{aligned}$$

速率平方的平均值为

$$\begin{aligned} \overline{v^2} &= \frac{m}{kT} \int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv \\ &= \frac{2kT}{m} \end{aligned} \quad (2)$$

因此方均根速率为

$$v_s = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \dots\dots (1)$$

最概然速率 v_m 由条件

$$\frac{d}{dv}(e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v) = 0$$

确定。由此可得

$$v_m = \sqrt{\frac{kT}{m}} \dots\dots (2)$$

2 某人吹出的肥皂泡初始时半径为 R_1 ，肥皂水的厚度为 d ($d \ll R_1$)，肥皂泡内是温度为 T_1 的理想气体，定容热容量为常数 C_v ，而环境温度为 T_0 ($T_0 < T_1$)，压强为 p_0 。已知肥皂水的表面张力系数为 α ，传热系数为 κ ，计算时忽略肥皂水的热容量和厚度的变化，并认为肥皂泡为球形，且传热过程缓慢，系统处于准静态变化过程。

(1) 求肥皂泡内的温度与其半径的关系。

(2) 求肥皂泡初始时半径减小的速度。

(10 分)

解：(1) 由曲面的压强关系和理想气体方程，有

$$p = p_0 + \frac{4\alpha}{r} = \frac{\nu RT}{V}$$

$$p = p_0 + \frac{4\alpha}{r} = \frac{\nu RT}{V}$$

摩尔数 由初始条件定出：

$$\nu = (p_0 + \frac{4\alpha}{R_1}) \frac{4\pi R_1^3}{3RT_1}$$

因而可得温度 T 与半径 r 的关系

$$T = C(p_0 r^3 + 4\alpha r^2), \quad C = \frac{T_1}{p_0 R_1^3 + 4\alpha R_1^2}$$

(2) 由傅里叶关系及热力学第一定律

$$\frac{dQ}{dt} = -\kappa \frac{dT}{dx} A = -\kappa \frac{T - T_0}{d} 4\pi r^2, \quad dQ = C_v dT + p dV$$

消去 dQ ，代入 $T(r)$ 、 $p(r)$ 关系，并应用初始条件，有

$$C_v C (3p_0 R_1^2 + 8\alpha R_1) \frac{dr}{dt} + (p_0 + \frac{4\alpha}{R_1}) 4\pi R_1^2 \frac{dr}{dt} = -\kappa \frac{T_1 - T_0}{d} 4\pi R_1^2$$

则

$$\frac{dr}{dt} = -\kappa \frac{T_1 - T_0}{Dd} 4\pi R_1^2, \quad D = C_v C (3p_0 R_1^2 + 8\alpha R_1) + 4\pi R_1 (p_0 R_1 + 4\alpha)$$

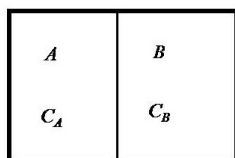
(完整的结果为:)

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{4\pi\kappa R_1^2}{d} \frac{(T_1 - T_0)(p_0 R_1 + 4\alpha)}{C_v T_1 (3p_0 R_1 + 8\alpha) + 4\pi R_1^2 (p_0 R_1 + 4\alpha)^2}$$

3. 在绝热容器中 0 有 A, B 两种气体, 分别占据容器的左、右两边, 其定容热容量分别为 C_A 和 C_B ; 中间由刚性的、可以交换热量的板隔开, 开始时 A 和 B 的初始温度分别为 T_A 和 T_B :

- 求系统达到平衡状态时的温度 T_f 和前后的熵变 ΔS
- 如果将利用某种热机, 使得上述的过程成为一个可逆过程, 讨论在这种情形下系统达到平衡时的温度 T_f' 和前后的熵变 $\Delta S'$

(15 分)



解答

- 对于整个系统而言显然有

$$\Delta Q = \Delta Q_A + \Delta Q_B = 0 \quad (1)$$

其中

$$\Delta Q_A = C_A (T_f - T_A) \quad (2)$$

$$\Delta Q_B = C_B (T_f - T_B) \quad (3)$$

将 (2) 和 (3) 代入到 (1) 式得到

$$\Delta Q_A + \Delta Q_B = C_A (T_f - T_A) + C_B (T_f - T_B) = 0 \quad (4)$$

解得

$$T_f = \frac{C_A T_A + C_B T_B}{C_A + C_B} \quad (5)$$

熵是广延量，其变化满足

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B \quad (6)$$

其中

$$\Delta S_A = \int \frac{dQ_A}{T} = \int_{T_A}^{T_f} C_A \frac{dT}{T} = C_A \ln \frac{T_f}{T_A} \quad (7)$$

$$\Delta S_B = \int \frac{dQ_B}{T} = \int_{T_B}^{T_f} C_B \frac{dT}{T} = C_B \ln \frac{T_f}{T_B} \quad (8)$$

将 (7) 和 (8) 代入 (6) 得到

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = C_A \ln \frac{C_A T_A + C_B T_B}{T_A (C_A + C_B)} + C_B \ln \frac{C_A T_A + C_B T_B}{T_B (C_A + C_B)} \quad (9)$$

b) 若整个系统经历绝热可逆过程，则总熵保持不变，即

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = 0 \quad (1)$$

在 (a) 中已经求得

$$\Delta S_A = C_A \ln \frac{T_f}{T_A} \quad (2)$$

$$\Delta S_B = C_B \ln \frac{T_f}{T_B} \quad (3)$$

将 (2) 和 (3) 代入 (1) 得

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = C_A \ln \frac{T_f}{T_A} + C_B \ln \frac{T_f}{T_B} = 0 \quad (4)$$

计算整理后得到

$$\left(\frac{T_f}{T_A} \right)^{C_A} \left(\frac{T_f}{T_B} \right)^{C_B} = 1 \quad (5)$$

得到

$$T_f = T_A^{\frac{C_A}{C_A + C_B}} T_B^{\frac{C_B}{C_A + C_B}} \quad (6)$$

4 已知 0℃时的水银的饱和蒸气压为 $2.1 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ ，在 0~15℃范围内水银的汽化热为 $3.16 \times 10^5 \text{ J/kg}$ 。水银扩散泵的冷却水温度为 15℃，若此扩散泵不另设水银冷凝陷阱，问此泵所能达到的极限真空度（饱和蒸气压）是多少？如果汽化热数据不变，请问在 -15℃时的极限真空度（饱和蒸气压）是多少？（水银的摩尔质量 200.6g/mol）

（建议 10 分）

解：水银扩散泵所能达到的极限真空就是水银蒸气的饱和蒸气压。由克拉伯龙方程有

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_{v,m}}{T(v_g - v_l)} \approx \frac{L_{v,m}}{TV_g} = \frac{pL_{v,m}}{RT^2}$$

积分得 *错误!未找到引用源。*

摩尔汽化热

$$L_{v,m} = 3.16 \times 10^5 \times 200.6 \times 10^{-3} \text{ J/mol} = 6.34 \times 10^4 \text{ J/mol}$$

15℃时极限真空度为 *错误!未找到引用源。*

-15℃时极限真空度为 *错误!未找到引用源。*